PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

Services DHCP et DNS sous Windows Server

06-460 PSE 25-27 4-11 Windows Server - DHCP — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. Le protocole DHCP utilise le processus DORA comprenant les étapes Discover, Offer, Request et Acknowledge.
2. La zone DNS intégrée Active Directory est préférée car elle assure une réplication automatique et sécurisée via le mecanisme AD.
3. L'étendue DHCP doit inclure des exclusions pour les adresses IP statiques afin d'éviter les conflits.

DHCP : Fonctionnement et configuration

Notion	À retenir
Processus DORA	4 étapes : **Discover** (broadcast), **Offer** (IP/masque/DNS/bail), **Request** (acceptation), **Acknowledge** (confirmation). Renouvellement : **T1** (**50 %** du bail) et **T2** (**87,5 %**).
Étendue et autorisation	**Étendue** (Scope) : plage IP, masque, bail et **exclusions** (adresses statiques). Le serveur doit être **autorisé dans AD**, sinon il est ignoré. Réservation : MAC ↔ IP permanente.
Options et stockage	Options : **003** (passerelle), **006** (DNS), **015** (nom domaine), **066/067** (PXE). Stockage : `%systemroot%\System32\dhcp`.

Commandes PowerShell DHCP

Commande	À quoi ça sert
`Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools`	installer le rôle DHCP
`Add-DhcpServerInDC`	autoriser le serveur dans Active Directory
`Add-DhcpServerv4Scope`	créer une étendue
`Add-DhcpServerv4Reservation`	associer une adresse MAC à une IP précise

DNS : Principes et types d'enregistrements

Notion	À retenir
Principes	Traduit noms en IP (**RFC 1034/1035**). Port **UDP 53** (requêtes) et **TCP 53** (transferts de zone et réponses de plus de **512 octets**).
Types d'enregistrements	**A** (IPv4), **AAAA** (IPv6), **PTR** (inverse), **CNAME** (alias), **MX** (messagerie), **NS** (autoritaire), **SRV** (services AD).
Usage	Indispensable à **Active Directory**, services réseau, Internet et applications distribuées.

DNS : Zones et fonctionnalités avancées

Notion	À retenir
Types de zones	**Principale** (modifiable), **Secondaire** (lecture seule/redondance), **Intégrée AD** (recommandée, réplication automatique/sécurisée).
Résolution	**Directe** (Nom vers IP) et **Inverse** (IP vers Nom).
Fonctionnalités	**DDNS** (automatique avec DHCP), **Redirecteurs** (requêtes inconnues), **Mise en cache** (performances/réduction trafic).

Intégration DHCP et DNS

Notion	À retenir
Fonctionnement conjoint	DHCP attribue **IP** et **paramètres DNS** ; peut enregistrer clients dans **DNS** pour assurer **cohérence** et **automatisation**.
Commandes PowerShell essentielles	DHCP : `Get-DhcpServerv4Scope`, `Get-DhcpServerv4Lease`, `Add-DhcpServerv4Scope`. DNS : `Get-DnsServerZone`, `Get-DnsServerResourceRecord`, `Add-DnsServerPrimaryZone`.

Pièges et confusions

⚠ Oublier d'autoriser le serveur DHCP dans Active Directory via Add-DhcpServerInDC, ce qui rendra le serveur ignoré par les clients.

⚠ Ne pas configurer d'exclusions dans l'étendue pour les serveurs ou imprimantes ayant une adresse statique, provoquant des conflits.

⚠ Croire que le port TCP 53 ne sert qu'aux transferts de zones, alors qu'il est aussi requis pour les réponses DNS de plus de 512 octets.

⚠ Ignorer l'importance des enregistrements SRV, dont l'absence ou la corruption bloque la localisation des contrôleurs de domaine.

⚠ Confondre la zone directe (Nom vers IP) avec la zone inverse (IP vers Nom).

Sigles et définitions

DHCP	protocole permettant d'attribuer automatiquement les parametres reseau aux postes clients d'un reseau IP
Etendue DHCP (Scope)	plage d'adresses IP configuree sur le serveur DHCP et distribuee aux clients
Bail DHCP (Lease)	duree pendant laquelle une adresse IP est attribuee a un client DHCP
Reservation DHCP	association permanente entre une adresse MAC et une adresse IP precise
DNS (Domain Name System)	systeme traduisant les noms de machines en adresses IP
Zone DNS secondaire	copie en lecture seule d'une zone principale, utilisee pour la redondance
Enregistrement SRV	enregistrement DNS specifique a Active Directory permettant la localisation des services du domaine

Auto-test

1. Quelles sont les 4 étapes du processus DORA ?
2. Quelle commande PowerShell permet d'autoriser un serveur DHCP dans Active Directory ?
3. Quelle option DHCP correspond à la passerelle ?
4. Quel type d'enregistrement DNS est utilisé pour la résolution IP vers Nom ?
5. Quel est le port utilisé par le DNS pour les requêtes ?

Réponses : **1.** Discover, Offer, Request, Acknowledge · **2.** Add-DhcpServerInDC · **3.** Option 003 · **4.** PTR · **5.** UDP 53

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.